

基础物理实验原始数据记录

实验名称 陆上弦波及介质中声速测量

学生姓名 潘文成 学号 2023K8009908823

地点 教学楼 721/723

实验日期 2024 年 11 月 13 日

组序号 3-04-1 号 (例: 1-04-5 号)

成绩评定

教师签字 柏俊亮 ①

1. 线密度测试

表 1. 线密度测试

弦号	质量 (g)	长度 (mm)	直径 (mm)	线密度 (Kg/m)
12	0.332	61.5	5.6 1.146	5.72×10^{-3}

2. 波速的测量

将砝码放在 150mm 和 650mm 的地方, 将砝码放在第 2~4 格, 测基频 f_1 , 倍频 f_2 , f_3 , 计算波速的实验值 ($v = \lambda f$); 根据 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, $T = \frac{1}{2} nmg$ 计算波速的理论值。

【用手机拍一张波节的相片, 作为实验记录】

砝码质量: 506.10g

表 2. 波速的测试

砝码位置	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	波速 ($v = \lambda f$)	张力 (T)	波速 $v = \sqrt{T/\mu}$
2	33.63	67.63	101.69			
3	43.75	87.25	130.93			
4	46.43	92.92	139.54			

3. 频率和有效长度的关系

在上述实验中, 砝码放在第 2 格, 改变有效长度, 测试频率 f_1 的变化。

表 3. 频率和有效长度的关系

L	640 mm	480 mm	320 mm	240 mm	160 mm
f_1	31.61	38.93	57.05	75.43	115.64

4. 频率和张力的关系

固定有效长度 $L=400$ mm, 将琴码放在 200mm 和 600mm 的地方, 然后将砝码放在 1-5 格时, 测频率 f_1 。

【绘制 $\ln f - \ln T$ 的曲线, 并进行线性拟合, 对比斜率和截距的拟合值和理论值】

表 4. 频率和张力的关系

位置	1	2	3	4	5
T					
f_1	32.71	45.72	53.49	56.89	64.37

5. 频率和线密度的关系

固定有效长度 $L=400$ mm, 将琴码放在 200mm 和 600mm 的地方, 将砝码放在第 1 格, 测不同粗细琴弦的基频 f_1 , 也可以共享其它同学的实验数据。

【绘制 $\ln f - \ln \mu$ 的曲线, 并进行线性拟合, 对比斜率和截距的拟合值和理论值。】

表 5. 频率和线密度的关系

弦号	7	2	6	10	11
直径 (mm)	0.2811	0.308	0.549	0.899	0.870
μ (Kg/m)	3.50×10^{-3}	1.53×10^{-3}	2.15×10^{-3}	3.80×10^{-3}	3.68×10^{-3}
f_i	32.75	43.89	43.04	53.71	33.35

6. 测超声波在空气和水中的波速。

【存储相位法测试时的屏幕图片，作为实验记录】

表 6. 空气中超声波波速的测试

f = 40K Hz, 室温 t = 23.5 23.9 °C, $v_{理论值}$ _____ m/s				
i	驻波法 L_i (mm)	λ_i	位相法 L_i (mm)	λ_i
1	39.698		41.483	
2	43.932		45.766	
3	48.294		50.031	
4	52.750		54.228	
5	57.388		58.622	
6	61.812		63.051	
7	66.298		67.498	
8	70.765		72.000	
9	75.305		76.552	
10	79.548		80.863	
测量结果: $v =$ _____ m/s		测量结果: $v =$ _____ m/s		

表 7. 水中超声波波速的测试

方法 <u>位相法</u> , f = 1.711 Hz, 室温 t = 25.9 °C		
i	刻度值 L_i (mm)	λ_i
1	39.981	
2	40.491	
3	40.855	
4	41.332	
5	41.713	
6	42.178	
7	42.599	
8	43.053	
9	43.525	
10	43.912	
测量结果: v (实验值) = _____ m/s		